

Chen--Li 定理 4.7：严格证明审计与可验证修正版

摘要

本文审计 Chen--Li 《Mean Curvature Flow of Surface in 4-Manifolds》印刷页 305--308 的定理 4.7，并与 Mu-Tao Wang 对同一结论的独立证明比较。结论必须分成两层：

- Kähler 角的正下界、第一类放缩的曲率控制、极限上的极小性与锥性，以及由二者推出平坦性，都可以严格证明。
- Chen--Li 原证明没有证明归一化曲率点在固定中心放缩中不逃向无穷远，并且其 cutoff 换元不正确。Wang 的固定终点证明避开了前一个问题，却把“平面锥”直接称为“重数一平面”；对于一般浸入流，连通性并不蕴含重数一。

因此，仅凭两篇原文中写出的论证，不能把定理 4.7 的原假设闭合成一份无缺口证明。本文给出所有可严格成立的中间结论、两个缺口的精确位置，并证明两个修正版：带抛物定位条件的 Chen--Li 版，以及带单位高斯密度条件的 Wang--White 版。

1. 定理、记号与第一类假设

设 $(M^4, \bar{g}, J, \omega)$ 是 Kähler--Einstein 曲面，标量曲率非负；设

$$F : \Sigma^2 \times [0, T) \longrightarrow M, \quad \partial_t F = H,$$

是紧致定向曲面的光滑平均曲率流。记

$$v = *_{\Sigma_t} F_t^* \omega = \cos \alpha.$$

Chen--Li 定理 4.7 断言：若 $v(\cdot, 0) \geq v_0 > 0$ ，则流在任何有限时刻都不可能出现第一类奇点，即不可能同时有

$$\limsup_{t \uparrow T} \max_{\Sigma_t} |A|^2 = \infty, \quad \max_{\Sigma_t} |A|^2 \leq \frac{C}{T-t}. \quad (1.1)$$

以下计算均采用二维约定 $H = A(e_1, e_1) + A(e_2, e_2)$ ；常数的具体数值不影响论证。

2. 完全严格的基础部分

2.1 Kähler 角保持正下界

在适配正交标架中， v 满足

$$(\partial_t - \Delta)v = vQ + cv(1 - v^2), \quad (2.1)$$

其中 $c \geq 0$ 是 Einstein 常数, 并且

$$Q = \sum_{k=1}^2 [(h_{31k} - h_{42k})^2 + (h_{32k} + h_{41k})^2] \geq 0. \quad (2.2)$$

因为 $|v| \leq 1$, 正区间内 (2.1) 的零阶项非负。为避免直接对不必可微的最小值函数求导, 固定 $T_1 < T$ 与 $0 < \varepsilon < v_0/4$, 并令

$$w = v - v_0 + \varepsilon + \delta t,$$

其中 $\delta T_1 < \varepsilon$ 。若 v 首次跌到 $v_0 - 2\varepsilon$ 以下, 则 w 在某个 (x_*, t_*) 首次接触零。此时 $v(x_*, t_*) > v_0/2 > 0$, 并且

$$(\partial_t - \Delta)w(x_*, t_*) \leq 0.$$

另一方面, 由 (2.1) 有 $(\partial_t - \Delta)w \geq \delta > 0$, 矛盾。依次令 $\varepsilon \downarrow 0$ 、 $T_1 \uparrow T$, 得到

$$v(x, t) \geq \min_{\Sigma} v(\cdot, 0) \geq v_0 > 0, \quad 0 \leq t < T. \quad (2.3)$$

这是两种放缩论证共同使用的非退化性。

2.2 第一类界给出终端映射与尺度有界性

由 $|H| \leq \sqrt{2}|A|$ 及 (1.1),

$$\sup_{x \in \Sigma} |F(x, t) - F(x, s)| \leq C \int_s^t (T - \tau)^{-1/2} d\tau \leq C\sqrt{T - s}. \quad (2.4)$$

故 $F(\cdot, t)$ 一致收敛到连续终端映射 $F_T : \Sigma \rightarrow M$, 并且

$$|F(x, t) - F_T(x)| \leq C\sqrt{T - t}. \quad (2.5)$$

若 $\lambda_k^2 = \max_{\tau \leq t_k} |A|^2$, 则第一类上界给出

$$\lambda_k \sqrt{T - t_k} \leq C. \quad (2.6)$$

于是对于固定 $p \in \Sigma$,

$$q_k := \lambda_k (F(p, t_k) - F_T(p)) \quad (2.7)$$

仅能推出 $|q_k| \leq C$, 因而可取子列 $q_k \rightarrow q$ 。一般不能推出 $q = 0$; 后者需要严格更强的

$$|F(p, t_k) - F_T(p)| = o(\lambda_k^{-1}). \quad (2.8)$$

2.3 极小锥必为平面

下面的引理是 Chen--Li 证明末端真正需要的代数事实。

引理 2.1. 设 $G : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^N$ 是连通光滑浸入, 并满足

$$H_G = 0, \quad (G + q)^\perp = 0 \quad (2.9)$$

其中 $q \in \mathbb{R}^N$ 为任意常向量, 则 $A_G \equiv 0$ 。

证明. 在开集 $\Omega = \{G + q \neq 0\}$ 上写 $G + q = dG(W)$, 其中 W 是非零切向量场。对任意切向量 X , 对恒等式 $D_X(G + q) = dG(X)$ 取法向分量, Gauss 公式给出

$$A_G(X, W) = 0. \quad (2.10)$$

取 $e_1 = W/|W|$ 并补成正交标架, 则

$$A_G(e_1, e_1) = A_G(e_2, e_1) = 0.$$

再由 $H_G = A_G(e_1, e_1) + A_G(e_2, e_2) = 0$ 得 $A_G(e_2, e_2) = 0$, 故 $A_G = 0$ 于 Ω 。若 $G + q$ 在非空开集恒为零, 则 G 在该开集为常值, 与浸入矛盾; 故 Ω 稠密。由 A_G 连续, $A_G \equiv 0$ 。证毕。

注意: 此引理只要求 q 有限, 不要求 $q = 0$ 。

3. Chen--Li 原证明不能闭合的两个位置

3.1 归一化点与固定中心混淆

原文选取

$$\lambda_k^2 = |A|^2(x_k, t_k) = \max_{t \leq t_k} |A|^2, \quad x_k \rightarrow p, \text{quad} t_k \uparrow T, \quad (3.1)$$

却采用以 $F(p, t_k)$ 为中心的放缩

$$F_k(x, s) = \lambda_k (F(x, t_k + \lambda_k^{-2}s) - F(p, t_k)). \quad (3.2)$$

由定义只能得到

$$|A_k|(x_k, 0) = 1; \quad (3.3)$$

原文所写 $|A_k|(p, 0) \geq c > 0$ 并不由 $x_k \rightarrow p$ 推出。还需要证明

$$\lambda_k d_M(F(x_k, t_k), F(p, t_k)) \leq C, \quad (3.4)$$

或者改用以 x_k 为基点的 pointed compactness。没有 (3.4) 时, 归一化曲率点可以在 (3.2) 的坐标中逃向无穷远, 固定球内的极限完全可能是平的, 因而不产生矛盾。

3.2 cutoff 的变量替换

令 $u = t_k + \lambda_k^{-2}s$, $P_k = F(p, t_k)$ 。若 rescaled cutoff 为 $\phi_R(F_k)$, 则正确换元是

$$\phi_R(F_k) = \phi_R(\lambda_k(F - P_k)), \quad (3.5)$$

而不是原文右端所写的 $\phi_R(F)$ 。在没有估计两者误差时, 这个替换不合法。

一种严格修复方法是在原坐标中先固定 $\chi \in C_c^\infty(M)$ ，并使 $\chi \equiv 1$ 于 $F_T(p)$ 的邻域。由 (2.7) 有界，在每个固定 rescaled ball 中

$$F = P_k + \lambda_k^{-1} F_k \longrightarrow F_T(p) \quad (3.6)$$

一致成立，所以大 k 时 $\chi(F) \equiv 1$ 。这避免了错误的 moving-cutoff 换元，但并不自动修复 3.1 节的曲率点逃逸。

4. Wang 固定终点证明能得到什么

Wang 对固定时空点 (X_0, T) 使用反向热核

$$\rho_{X_0, T}(y, t) = \frac{1}{4\pi(T-t)} \exp\left(-\frac{|y - X_0|^2}{4(T-t)}\right) \quad (4.1)$$

以及局部量 $\int \chi(1-v)\rho d\mu_t$ 。由 (2.1)、热核恒等式和分部积分，可得

$$\frac{d}{dt} \int \chi(1-v)\rho d\mu_t \leq C - c(v_0) \int \chi\rho Q d\mu_t. \quad (4.2)$$

同时 Huisken--White 局部单调性控制

$$\int \chi\rho \left| H + \frac{(F - X_0)^\perp}{2(T-t)} \right|^2 d\mu_t. \quad (4.3)$$

在第一类界保证的光滑切流极限上，(4.2)--(4.3) 给出

$$Q_\infty = 0, \quad H_\infty + \frac{1}{2} F_\infty^\perp = 0. \quad (4.4)$$

由 (2.2) 的具体组合有

$$|H|^2 \leq 2Q, \quad (4.5)$$

故 $H_\infty = 0$ ，再由 (4.4) 得 $F_\infty^\perp = 0$ 。引理 2.1（取 $q = 0$ ）说明每个光滑连通分支都是过原点的二维平面。

严格的 varifold 结论到此为止：切流是若干平面的整数重数和

$$V = \sum_{\ell=1}^L m_\ell |P_\ell|, \quad m_\ell \in \mathbb{N}. \quad (4.6)$$

Wang 原文随后直接写成 “a plane with multiplicity one”。这不由 $F_t(\Sigma)$ 连通推出：一族连通曲面可以由在越来越远处的颈连接多个局部 sheet，其局部极限仍是多重平面或多平面并。对一般浸入，重复覆盖更直接表明 “平面集合” 与 “重数一 varifold” 不是同一陈述。

White 正则性定理需要高斯密度小于 $1 + \varepsilon$ 。若 (4.6) 的总重数大于一，则高斯密度至少为 2，不能调用该定理。因此 Wang 路线还需要独立的单位密度引理。

这个问题不是纯粹形式上的。取平坦复环面

$$M = (\mathbb{C}/\Lambda) \times (\mathbb{C}/\Lambda), \quad \Lambda = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z},$$

以及指标为二的子格 $\Lambda' = 2\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ 。映射

$$F : \mathbb{C}/\Lambda' \longrightarrow M, \quad [z] \longmapsto ([z], 0) \quad (4.7)$$

是紧致、连通、定向的辛浸入，满足 $v \equiv 1$ 、 $A \equiv H \equiv 0$ ，其平均曲率流静止；但推前面积测度是复子环面 $(\mathbb{C}/\Lambda) \times \{0\}$ 的二重测度。这严格说明“连通浸入 + 正定向 + $v > 0$ + 平坦支撑”不能推出像测度重数一。当然，该例本身没有奇点；它反驳的是 Wang 证明所使用的逻辑蕴含，而不是定理 4.7 的结论。

5. 严格可证的 Chen--Li 修正版

定理 5.1 (抛物定位版). 在定理 4.7 的几何假设下，反设 (1.1) 成立，并按 (3.1) 选择最大曲率序列。再假设存在 $p \in \Sigma$ 与上述子列，使

$$\lambda_k d_M(F(x_k, t_k), F(p, t_k)) \leq C, \quad (5.1)$$

且用固定原坐标 cutoff 后，第一类局部紧性给出一个包含 x_k 对应基点的 pointed C^2 极限。则产生矛盾，故这种抛物定位的第一类奇点不存在。

证明. 由曲率最大点选择与第一类估计，在每个固定负时间区间和固定 rescaled ball 上有一致的 $|A_k|$ 界；标准内点导数估计给出高阶界。条件 (5.1) 保证 x_k 留在固定球中。取 pointed 子列，得到光滑极限

$$F_\infty : \Sigma_\infty \times (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad |A_\infty|(x_\infty, 0) = 1. \quad (5.2)$$

令 $X_0 = F_T(p)$ ，并采用固定终点 (X_0, T) 的热核。由 (2.6)--(2.7)，取子列使

$$q_k = \lambda_k(F(p, t_k) - X_0) \rightarrow q, \quad \theta_k = \lambda_k^2(T - t_k) \rightarrow \theta \in (0, \infty). \quad (5.3)$$

这里 θ_k 的正下界来自 Chen--Li 引理 4.6 的曲率爆破下界。使用 3.2 节的固定原坐标 cutoff，将固定终点加权单调性在任意满足 $s_2 < \theta$ 的紧 rescaled 时间区间 $[s_1, s_2]$ 上积分。原时间为 $t = t_k + \lambda_k^{-2}s$ ，故 $t \uparrow T$ ；单调量在 T 前有有限极限，于是两个端点值之差趋于零。令 $k \rightarrow \infty$ ，得到局部耗散消失：

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_K |\bar{\nabla} J_{\Sigma_k}|^2 d\mu_s^k ds \rightarrow 0, \quad (5.4)$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \int_K \left| H_k + \frac{(F_k + q_k)^\perp}{2(\theta_k - s)} \right|^2 d\mu_s^k ds \rightarrow 0 \quad (5.5)$$

对每个紧集 $K \Subset \Sigma_\infty$ 成立。固定紧 rescaled 区域内高斯权有正的上下界，故可从加权积分去掉权重。光滑收敛把 (5.4) 传到极限。Chen--Li 引理 3.1 给出

$$|\bar{\nabla} J_{\Sigma_\infty}|^2 \geq \frac{1}{2}|H_\infty|^2,$$

所以 $H_\infty \equiv 0$ 。再由 (5.5) 及 $\theta - s > 0$ 得

$$(F_\infty + q)^\perp = 0.$$

引理 2.1 推出 $A_\infty \equiv 0$ ，与 (5.2) 矛盾。证毕。

这里的逻辑重点是： q 可以非零；真正新增的是 (5.1) 或一个等价的“不逃逸”结论。

6. 严格可证的 Wang--White 修正版

定理 6.1（单位密度版）. 在定理 4.7 的几何假设下，再假设每个候选第一类奇点 (X_0, T) 至少有一个固定中心切流为单位重数。则流在 T 可延拓，因而不存在第一类奇点。

证明. 第 4 节严格推出该切流的每个光滑分支都是过原点的平面。单位重数假设使其高斯密度等于 1。White 局部正则性定理于是给出 (X_0, T) 的抛物邻域内曲率有界；因此该点不是奇点。对紧致终端像覆盖并使用标准延拓准则， $\sup_{\Sigma_t} |A|$ 在 $t \uparrow T$ 时有界，流越过 T 延拓，与第一奇异时刻定义矛盾。证毕。

7. 原命题要成为完整证明还缺什么

以下任一项若能从原假设独立证明，就可闭合相应路线：

1. **Chen--Li 定位引理：** 最大曲率序列可选择为满足 (5.1)，或固定中心放缩中的极限仍保留正曲率基点。
2. **Wang 单位密度引理：** 第一类、 $v \geq v_0$ 的固定中心切流必为单个单位重数平面。
3. **等价的参数化局部正则性：** 即使环境 varifold 含其他 sheet，也能只对携带曲率基点的参数化分支应用一个不要求总高斯密度接近一的正则性定理。

这些都不是两篇论文中现有一两行文字可以替代的常规结论。尤其不能用“ Σ_t 连通”证明切流重数一，也不能用 $x_k \rightarrow p$ 证明 $\lambda_k |F(x_k, t_k) - F(p, t_k)|$ 有界。

8. 结论

定理 4.7 的核心几何机制是正确而清楚的：Kähler 角耗散迫使第一类极限极小，Huisken 单调性又迫使它是自收缩锥，二维极小锥的光滑分支于是平坦。Chen--Li 证明需要解决归一化曲率点的抛物定位；Wang 证明需要解决切流的单位重数。当前可严格声称的是定理 5.1 与定理 6.1，而不是在未补这两个引理时把原命题标作“已由上述推导严格证明”。

参考文献

- 1. J. Chen and J. Li, *Mean Curvature Flow of Surface in 4-Manifolds*, Adv. Math. 163 (2001), 287--309, 定理 4.7, 印刷页 305--308。
- 2. M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338, Proposition 5.2 与 Theorem A; arXiv:math/0110019。
- 3. B. White, *A local regularity theorem for mean curvature flow*, Ann. of Math. 161 (2005), 1487--1519。
- 4. J. Chen and J. Li, *Singularities of codimension two mean curvature flow of symplectic surfaces*, arXiv:math/0208227。

审计说明. 本报告区分“论文声称的结论”和“逐行已闭合的证明”。没有把尚需单位密度或抛物定位的步骤隐藏在“标准紧性”一词中。